

Exerciții C# — clase și obiecte

Continuare la `User.cs` · clase, metode, liste de obiecte · Erika

Ce ai voie: `class` cu câmpuri publice · metode · `new` · `List<T>` · `for`, `foreach` · `if`, `else`, `switch` · `string`, `int`, `double`, `bool` · lipirea textului cu `+`.

Încă NU folosim: `private`, proprietăți (`get` / `set`), constructori, moștenire, interfețe, LINQ (`Where`, `OrderBy`), `struct`, `record`, vectori (`[]`).

Reguli: fiecare clasă în fișierul ei — `Carte.cs`, nu tot în `App.cs` · metodele **întorc** rezultatul,

`Console.WriteLine` apare **doar în App** · **numele metodelor, tipurile și parametrii le alegi tu** — îți dau doar numele clasei și al câmpurilor, fiindcă exercițiile de mai jos se sprijină pe ele.

Toată fișa se construiește pe aceleași două clase. Nu porni de la zero la fiecare exercițiu: adaugi metodă după metodă în aceeași clasă.

Partea 1 — o clasă, un obiect, o metodă

Clasa `Carte`

1

Scrie o clasă `Carte` cu câmpurile `titlu`, `autor`, `anAparitie`, `pret`, `disponibila`. Creează în `App` trei obiecte și afișează-le pe câte o linie, printr-o metodă a clasei care întoarce textul.

```
Fratii Karamazov — Dostoievski — 1880 — 75 lei — disponibila
Maitreyi — Eliade — 1933 — 42 lei — indisponibila
```

Câți ani are cartea

2

Adaugă în `Carte` o metodă care întoarce câți ani au trecut de la apariție, socotind anul curent 2026.

```
Maitreyi , 1933 -> 93
```

Prețul cu reducere

3

Adaugă o metodă care primește un procent de reducere și întoarce prețul redus. Prețul cărții **nu** se schimbă — după apel, cartea costă tot cât costa.

```
pret 75 , reducere 20 -> 60 (cartea ramane 75)
```

Întinerea, de-adevăratelea

4

Adaugă o a doua metodă care scade o sumă din prețul cărții, de data asta chiar modificându-l. Afișează prețul înainte și după. Compară cu exercițiul 3 și spune-mi, în două rânduri, care e diferența dintre cele două metode.

Întrebări cu răspuns `true` / `false`

5

Adaugă două metode: una spune dacă e carte veche (peste 50 de ani de la apariție), alta dacă e o ocazie bună (disponibilă și sub 50 lei).

Clasa Elev

6

Scrie o clasă `Elev` cu `nume`, `clasa` și trei note (trei câmpuri separate). Metode: media celor trei note și răspunsul la întrebarea dacă e promovat (media cel puțin 5).

```
Popescu Ana , 9 8 10 -> media 9.00 , promovata
Marin Radu , 4 5 4 -> media 4.33 , nepromovat
```

Nota cea mai mare, nota cea mai mică

7

Adaugă în `Elev` o metodă care întoarce cea mai mare dintre cele trei note și una care o întoarce pe cea mai mică. Fără să repeți codul de trei ori în `App`.

Partea 2 — multe obiecte deodată

Raftul

8

Creează în `App` o listă cu opt cărți, de autori diferiți, cu ani și prețuri diferite, unele disponibile. Afișează-le pe toate, apoi doar pe cele disponibile.

Cea mai scumpă, cea mai veche

9

Afișează cartea cea mai scumpă din listă și cartea cea mai veche. Dacă lista ar fi goală, programul nu are voie să crape.

Prețul mediu

10

Calculează prețul mediu al cărților din listă, apoi afișează câte cărți costă sub medie și care sunt.

Caută după titlu

11

Scrie o metodă care primește lista și un titlu și întoarce cartea cu titlul ăla. Dacă nu există, cel care a cerut-o trebuie să afle asta și să afișeze un mesaj, nu să crape.

```
cauta "Maitreyi" -> Maitreyi – Eliade – 1933 – 42 lei
cauta "Ion"       -> Nu exista nicio carte cu titlul asta.
```

Câte cărți are autorul

12

Scrie o metodă care primește lista și un nume de autor și întoarce câte cărți are el pe raft. Apoi una care întoarce o listă nouă, doar cu cărțile lui.

Ordonarea după preț

13

Afișează cărțile ordonate după preț, de la cea mai ieftină la cea mai scumpă. Fără LINQ și fără `Sort` gata făcut — două bucle, ca la C++.

Clasa

14

Creează o listă cu șase elevi. Afișează media clasei, elevul cu media cea mai mare, câți sunt promovați și câți nu.

Ce ai adus din C++

15

Pune **aceeași** carte în două liste diferite. Schimbă-i prețul prin prima listă și afișează-l prin a doua. Scrie-mi în două rânduri ce ai văzut și ce s-ar fi întâmplat în C++ cu un obiect ținut pe stivă.

Partea 3 — clase care se cunosc între ele

Autorul, ca obiect

16

Scrie o clasă `Autor` cu `nume`, `țara`, `anNastere`. În `Carte`, înlocuiește câmpul text `autor` cu unul care ține un obiect `Autor`. Afișarea cărții rămâne pe o singură linie și arată și țara autorului.

```
Maitreyi – Eliade (Romania) – 1933 – 42 lei
```

Clasa Biblioteca

17

Scrie o clasă `Biblioteca` cu un nume și cu lista de cărți ca **câmp al ei**. Mută în ea metodele scrise la 9–13: adăugarea unei cărți, căutarea, numărul de cărți, valoarea totală a raftului, cele disponibile. După mutare, în `App` nu mai rămâne nicio buclă care umblă prin listă.

Împrumutul

18

Scrie o clasă `Imprumut` care ține o carte, un elev și numărul de zile de când e împrumutată. Metode: dacă a depășit termenul de 14 zile și cât are de plată, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere. O listă de împrumuturi: cine a întârziat și cât datorează fiecare.

```
Popescu Ana – Maitreyi – 20 zile -> intarziere , 12 lei  
Marin Radu – Ion – 9 zile -> in termen , 0 lei
```

Mutarea dintr-o listă în alta

19

Biblioteca ține două liste: cărțile de pe raft și cărțile împrumutate. Împrumutarea unei cărți o mută dintr-o listă în cealaltă și îi pune `disponibila` pe `false`; returnarea face invers. O carte care nu e pe raft nu poate fi împrumutată.

Biblioteca, cu meniu

20

Un program cu meniu, care se învârtă până aleg `0`: `1` adaugă o carte, `2` listează raftul, `3` caută după titlu, `4` împrumută o carte, `5` returnează, `6` valoarea totală a raftului, `0` ieșire. Tot ce înseamnă socoteală stă în clase; `Main` doar citește de la tastatură și afișează.

Înainte să-mi zici că e gata, trece fiecare clasă prin cele cinci:

- fiecare clasă e în fișierul ei?
- există vreun `Console.WriteLine` în altă clasă decât `App`?
- metodele **întorc** rezultatul sau îl afișează?
- ce face programul pe o listă goală și pe o căutare care nu găsește nimic?
- ai copiat aceeași bucată de cod în două metode? Dacă da, una o poate chema pe cealaltă.

Fiecare exercițiu se adaugă la ce ai scris deja, nu îl înlocuiește. Succes!